

JUEGOS Como Búsquedas

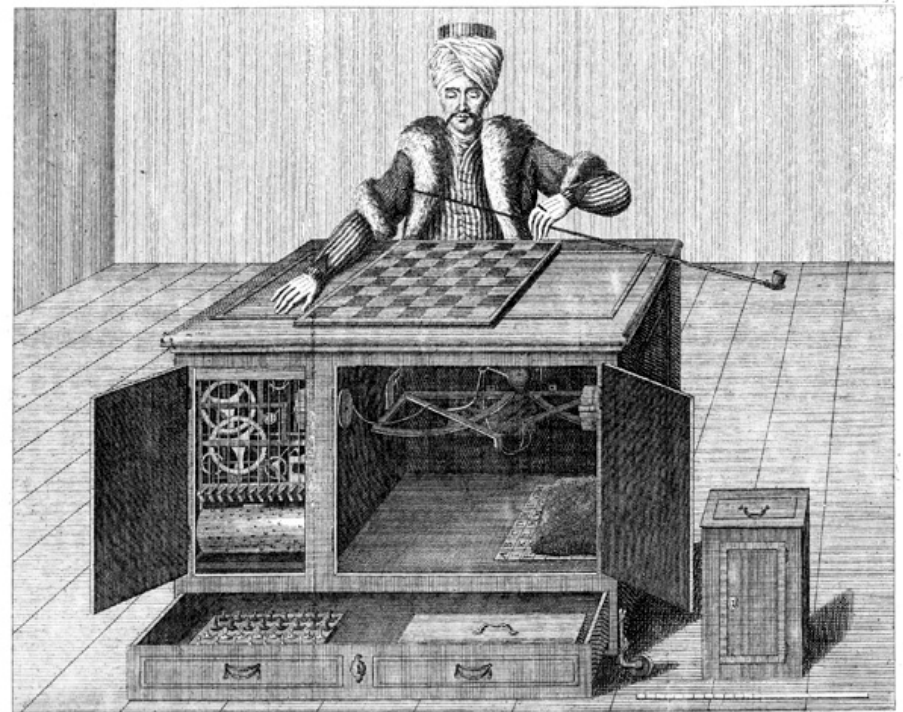
Luis Fernando Castillo – Manuel González Bedia
Sistemas Inteligentes 1

Introducción

- ¿Porqué los juegos en Inteligencia Artificial?
- Historia:
 - Wolfgang Kempel, el ajedrecista mecánico 1760.
 - El Ajedrecista, Leonardo Torres Quevedo, 1912.
 - Turing 1952.
 - Shanon.
 - Arthur Samuel, damas, 1963.
 - El campo de batalla: El Ajedrez.
 - Nuevos retos: El GO.

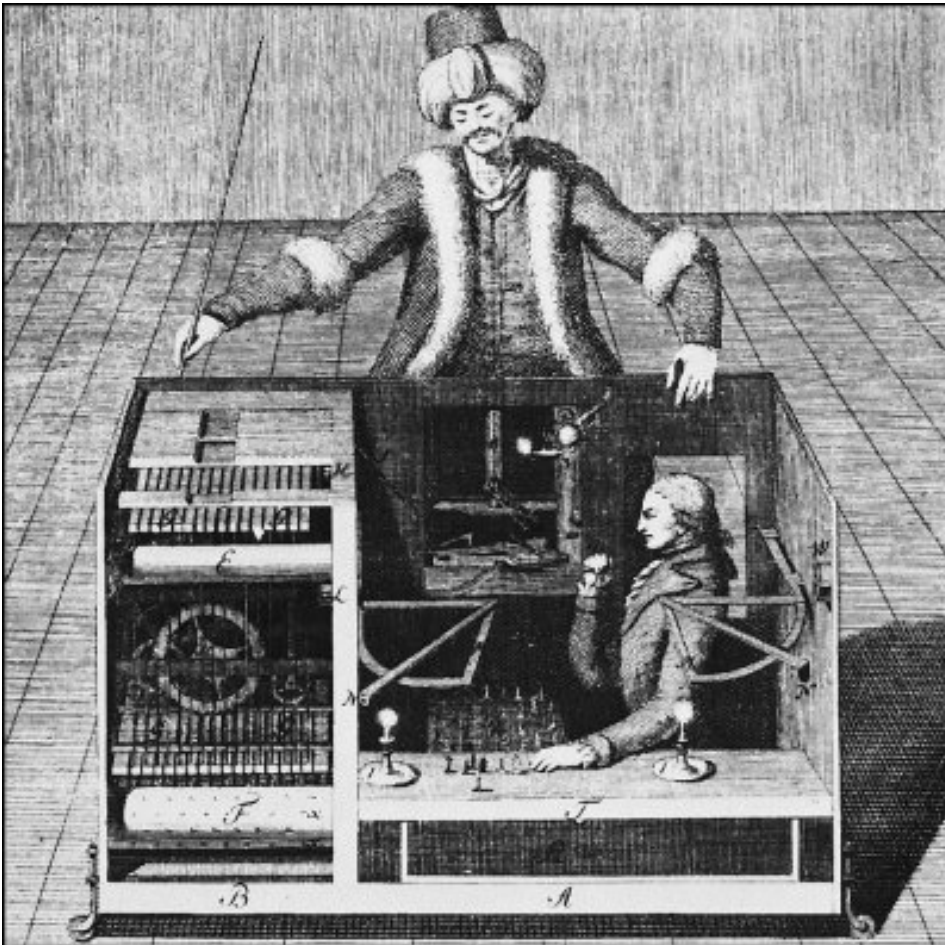
Historia

- El turco.
- Wolfgang von Kempelen en 1769.
- En 1809, el Turco derrotó a Napoleón Bonaparte.



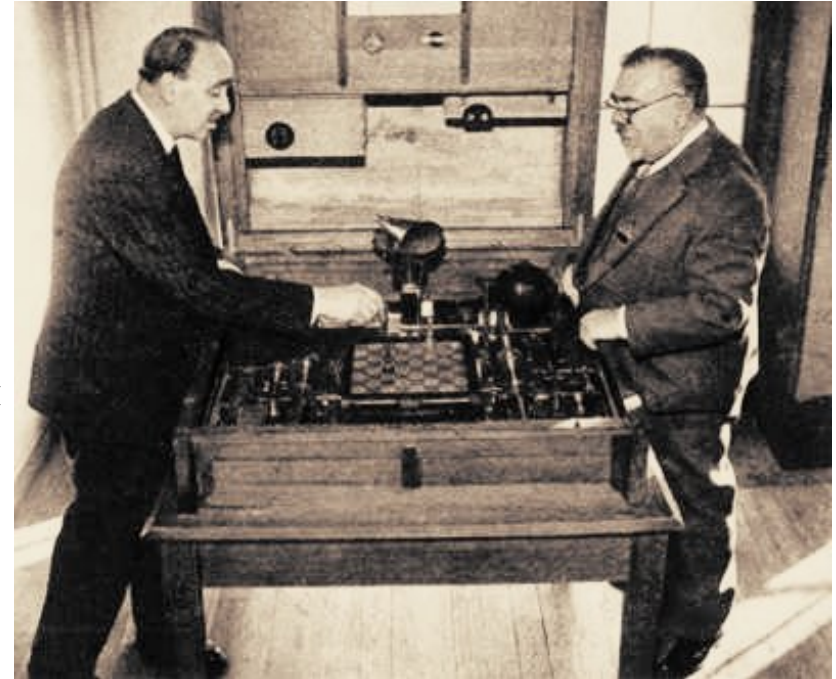
W. de Kempelen del. Che a Mechel, exaud. Basilea. P.G. Rintz, fec.
Der Schach-Spieler, ein erzwungen Spiel, der, zugeht wird von einem Le. Joueur d'Échecs, tel qu'on le montre avant le jeu, par devant.

Historia



Historia

- Leonardo Torres Quevedo.
- El ajedrecista hizo su debut durante la Feria de París de 1914, generando gran expectación en aquellos tiempos y hubo una extensa primera mención en la *Scientific American* como "*Torres and His Remarkable Automatic Device*".
- Jugaba automáticamente el final rey y torre contra rey desde cualquier posición sin ninguna intervención humana.



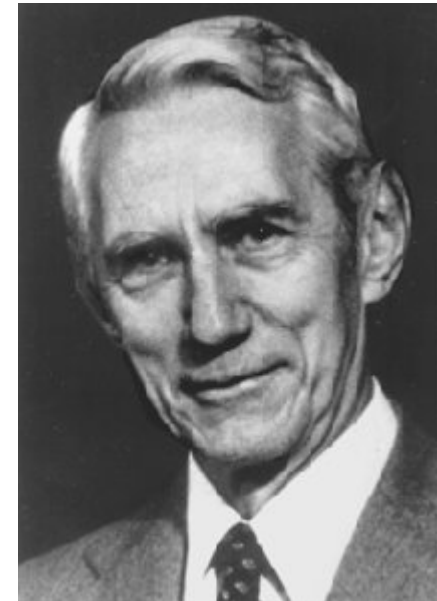
Historia

- En 1952 Turing escribió un programa de ajedrez.
- A falta de una computadora lo suficientemente potente como para ejecutarlo, él simulaba el funcionamiento de la computadora, tardando más de hora y media en efectuar un movimiento.
- Una de las partidas llegó a registrarse; el programa perdió frente a un amigo de Turing.



Historia

- Claude Shannon.
- Se dio cuenta que el gran problema de las máquinas que pretendiesen jugar al ajedrez sería el gran número de evaluaciones.
- A-Strategy: búsqueda exhaustiva, hardware. Shannon predijo que buscando las 30^6 (más de 700.000.000) posiciones contenidas en los primeros tres movimientos (de ambos bandos), tardaría aproximadamente 16 minutos, incluso en el caso "muy optimista" que el programa evaluara un millón de posiciones por segundo. 40 años para conseguir esa velocidad.
- B-Strategy: cortar las ramas de evaluación y reducir el número de evaluaciones de forma inteligente. Software. Los Maestros internacionales evalúan entre 50-60 posiciones.



Historia

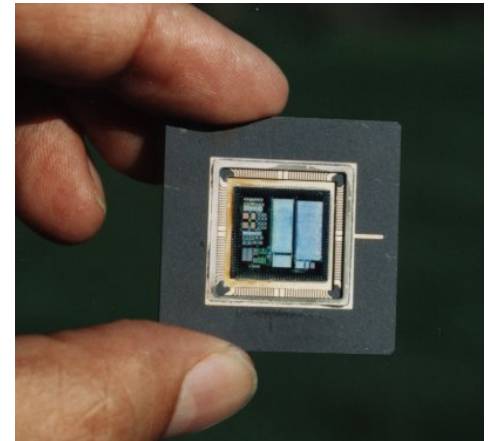
- Arthur L. Samuel. 1963.
- Pensaba que enseñar a las computadoras jugar juegos era muy útil para desarrollar tácticas apropiadas para problemas generales.
- Las damas son simples pero tienen una compleja estrategia.
- Chinook 1989 - 2007.
 - El problema ha sido completamente resuelto explorando todas las posibles posiciones.

Prog. No
numérica
IBM



Historia

- **Deep blue**
- Feng-hsiung Hsu y Murray Campbell desarrollaron un chip dedicado al cálculo de jugadas llamado ChipTest.
- Escrito en C, era capaz de evaluar 200 millones de posiciones por segundo.



Historia

■ Deep blue vs Kasparov

■ 1997

	1	2	3	4	5	6	Total
Kasparov	0	1	=	=	1	1	4
Deep Blue I	1	0	=	=	0	0	2

■ 1997

	1	2	3	4	5	6	Total
Deep Blue II	0	1	=	=	=	1	3'5
Kasparov	1	0	=	=	=	0	2'5

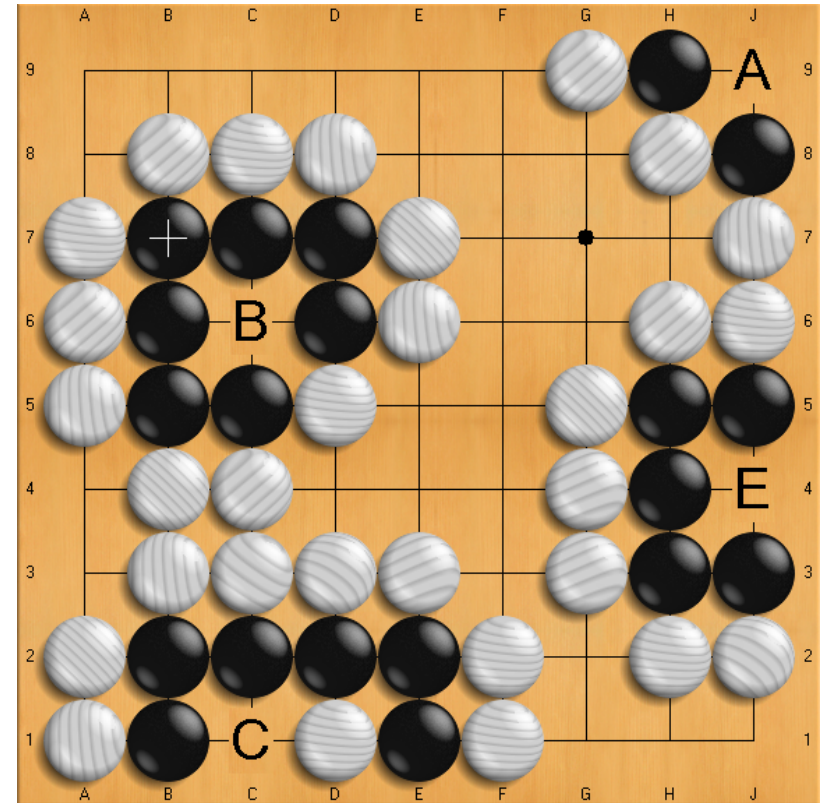
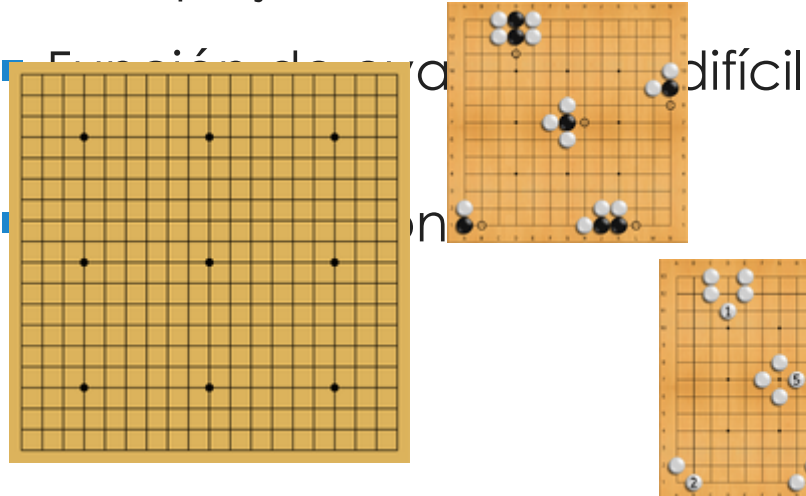


Historia

- 2005 - Un equipo de computadoras (Hydra, Deep Junior y Fritz), gana **8.5-3.5** contra un fuerte equipo de humanos formado por Veselin Topalov, Ruslan Ponomarev y Sergey Karjakin, que tenía una media de ELO de 2681.
- 2006 - En el campeonato del mundo oficial, Vladimir Kramnik es derrotado por Deep Fritz **4-2**.

Historia

- Nuevos retos:
- EL GO.
- El tablero es muy grande 19x19, 361 intersecciones.
- Hay muchos movimientos posibles.
- Complejidad creciente.



¿Porqué los juegos en Inteligencia Artificial?

- Entorno controlado.
- REGLAS CONCISAS.
- Se requiere “inteligencia”.
- La máquina imita al humano.
- Fácil evaluación.

¿Porqué los juegos en Inteligencia Artificial?

- Programación de las máquinas para juegos de estrategia
 - Basados en búsqueda (complejos espacios de búsqueda)
 - La existencia de un oponente introduce incertidumbre
 - Existen limitaciones en el tiempo de respuesta
 - Pueden competir contra la inteligencia humana
- En general, se trata de construir sistemas que sean capaces de tomar decisiones en un entorno adverso.

¿Porqué los juegos en Inteligencia Artificial?

- Tipos de juegos:
 - Información completa, deterministas:
 - ajedrez, damas
 - Información completa, con azar:
 - backgammon
 - Información incompleta, con azar:
 - juegos de cartas

Características

- Juegos bipersonales.
- Los jugadores mueven alternativamente.
- La ventaja para un jugador es desventaja para el otro.
- Los jugadores poseen toda la información sobre el estado del juego.
- Hay un número finito de estados y decisiones.
- No interviene el azar (reglas y configuración jugada).

Características

- Ejemplos de juegos de ese tipo:
 - Ajedrez, damas, go, otelo, 3 en raya, nim, ...

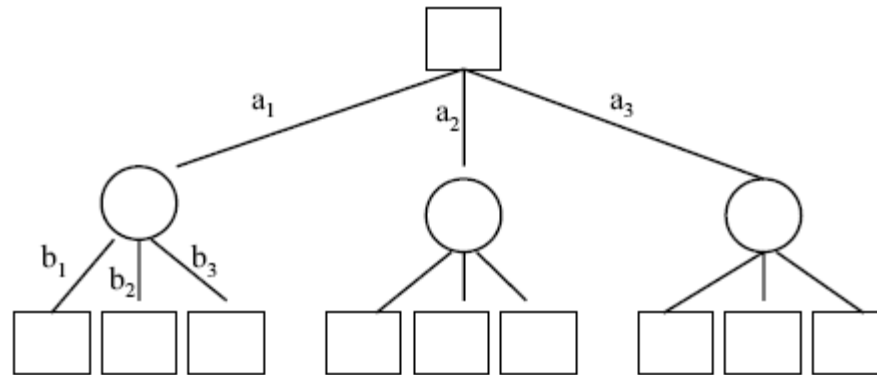
- Ejemplos de juegos que no son de ese tipo:
 - Backgammon, poker, bridge, ...

Estrategias básicas

- Objetivo: **búsqueda de la mejor jugada**
- Nos centraremos en un juego genérico.
 - Dos jugadores, jugando por turnos.
 - Cada jugador está perfectamente informado de las reglas del juego y conoce en todo momento la configuración de cada jugada (**no hay azar**).
 - De estos dos jugadores **cada uno intenta ganar para sí**. Si decimos que un jugador gana, el otro pierde y viceversa. Puede existir un estado de empate.
 - Etiquetamos a los jugadores con **MAX y MIN**. Por norma siempre empezará a jugar MAX y vamos a querer que gane dicho jugador.

Estrategias básicas

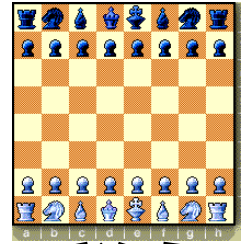
- Estado(N): configuración del juego en un momento dado.
- Árbol de juego. Cada arista de ese árbol indica un posible movimiento.
Una rama completa contempla una posible jugada.



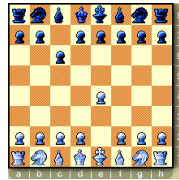
- En cada nivel se *van alternando los jugadores.*
- **Factor de ramificación:** número de posibles movimientos que se pueden realizar.

- Ejemplo. Ajedrez.**

Situación
Inicial



Movimientos
de A



Movimientos
de B



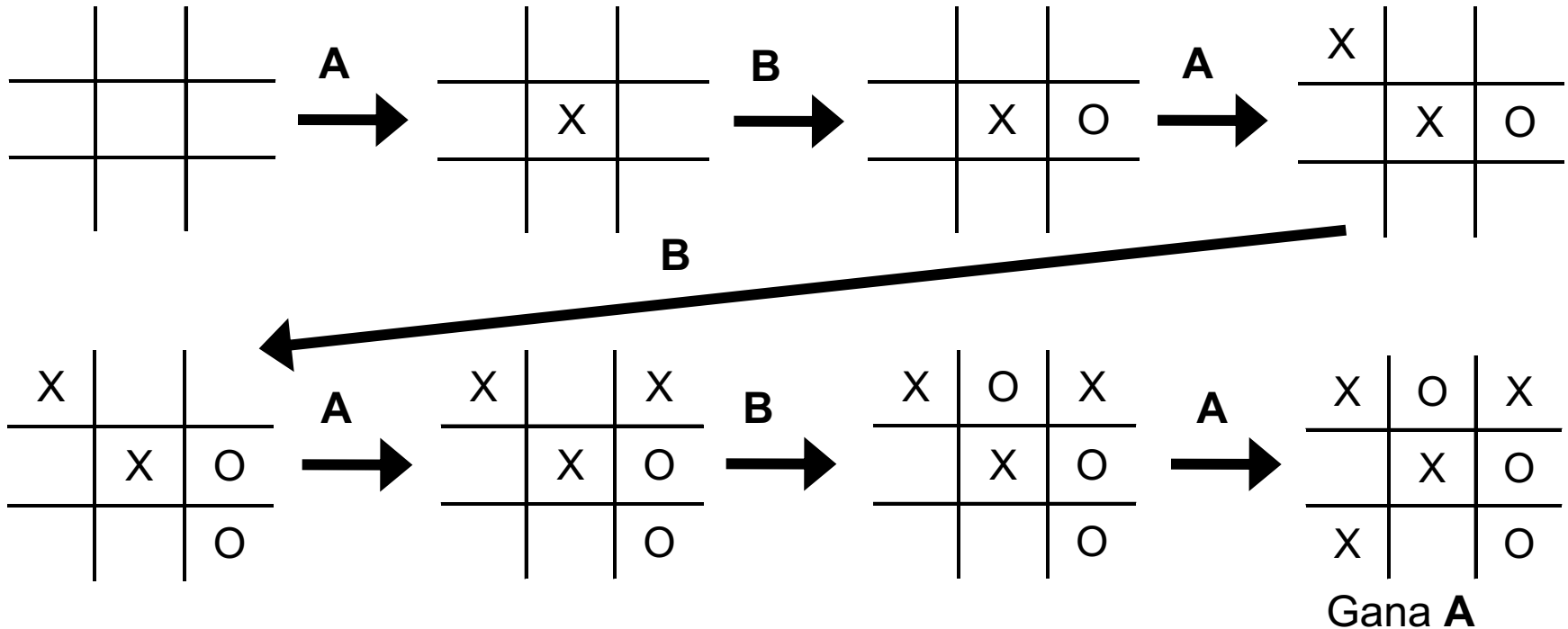
Movimientos
de A



Búsqueda con adversario

- La aproximación trivial es generar todo el árbol de jugadas
- Etiquetamos las jugadas terminales dependiendo de si gana MAX o MIN (+1 o -1)
- El objetivo es encontrar un conjunto de movimientos accesible que de como ganador a MAX
- Se **propagan** los valores de las jugadas terminales de las hojas hasta la raíz, elegimos una rama de una hoja ganadora accesible
- Una búsqueda en profundidad minimiza el espacio
- En juegos mínimamente complejos esta búsqueda es **impracticable**

- **Ejemplo.** El juego de las tres en raya.



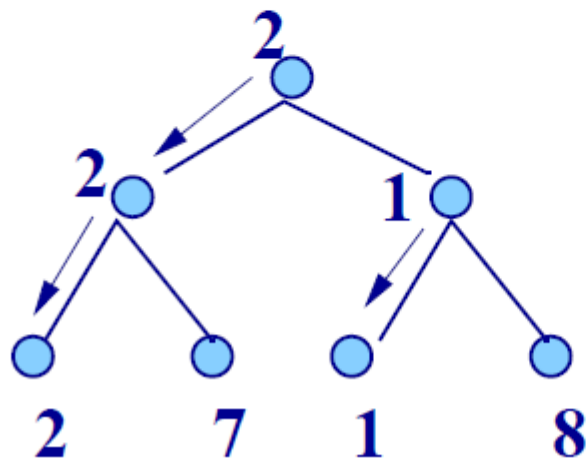
- Una partida es una **secuencia** de movimientos.
- Si representamos todas las partidas (todos los posibles movimientos) tenemos... **¡un árbol!**

Búsqueda con múltiples agentes • Algoritmo Minimax

Algoritmo Minimax

- Tipos de Nodos:

- Nodo Max: los hijos son resultado de movimientos o acciones propias
- Nodo Min: los hijos son resultado de movimientos o acciones del contrario

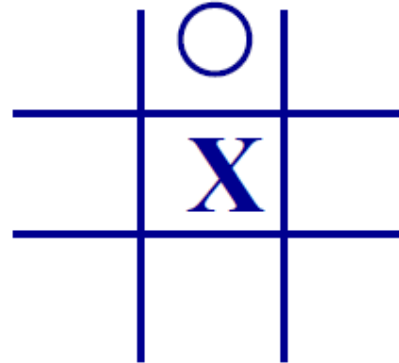


Nivel MAX

Nivel MIN

Nivel MAX

Ejemplo en el tic-tac-toe



- Función de evaluación $f(n)$: número de posibilidades de hacer tres en raya del jugador menos número de posibilidades de hacer tres en raya del oponente
- Si colocamos la primera ficha en:
 - el centro: 4 posibilidades para hacer 3 en raya
($f(n) = 4 - 4 = 0$)
 - en una esquina: 3 posibilidades ($f(n) = 3 - 5 = -2$)
 - en el centro de un lateral: 2 posibilidades ($f(n) = 2 - 6 = -4$)

Algoritmo Minimax

Función: valorMax (*g*)*vmax*:entero**si** *estado_terminal(g)* **entonces**| **retorna** *valor(g)***sino**| *vmax* $\leftarrow -\infty$ | **para cada** *mov* $\in$ *movs_posibles(g)*| **hacer**| | *vmax* $\leftarrow$ **max**(*vmax*,
| | *valorMin(aplicar(mov,g))*)| **fin**| **retorna** *vmax***fin**

Función: valorMin (*g*)*vmin*:entero**si** *estado_terminal(g)* **entonces**| **retorna** *value(g)***sino**| *vmin* $\leftarrow +\infty$ | **para cada** *mov* $\in$ *movs_posibles*| **hacer**| | *vmin* $\leftarrow$ **min**(*vmin*,
| | *valorMax(aplicar(mov,g))*)| **fin**| **retorna** *vmin***fin**

estado_terminal(g): Determina si el estado actual es terminal (profundidad máxima, jugada ganadora)

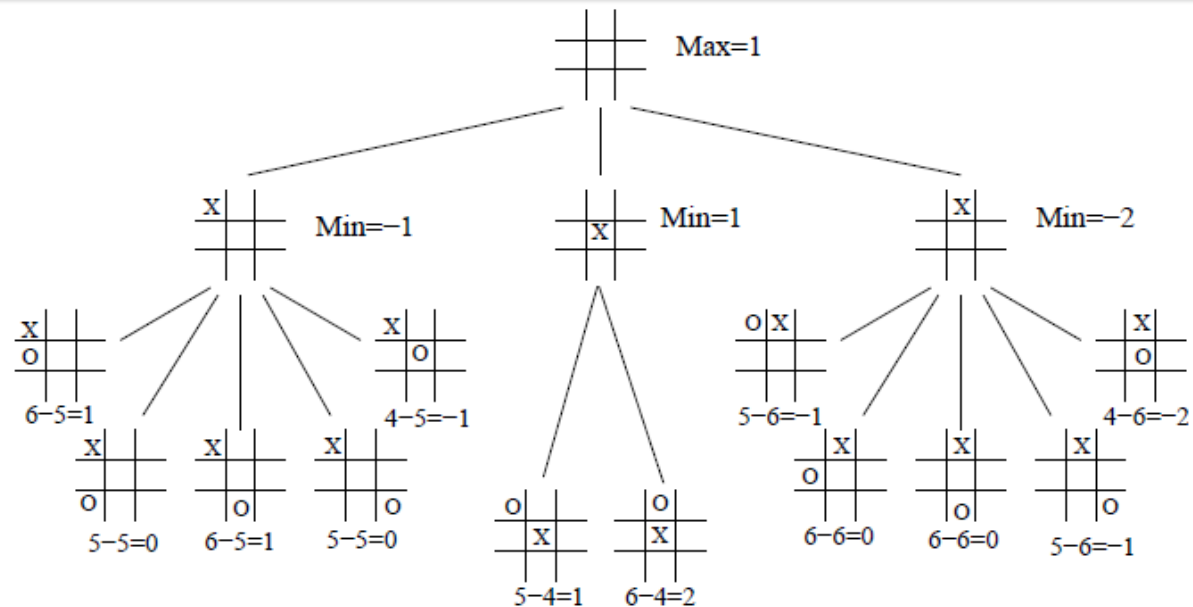
evaluacion(g): Retorna el valor de la función de evaluación para el estado actual

Ejemplo: 3 en raya (1)

e = número de filas, columnas y diagonales completas disponibles para MAX - número de filas, columnas y diagonales completas disponibles para MIN

MAX juega con X y desea maximizar e , MIN juega con O y desea minimizar e

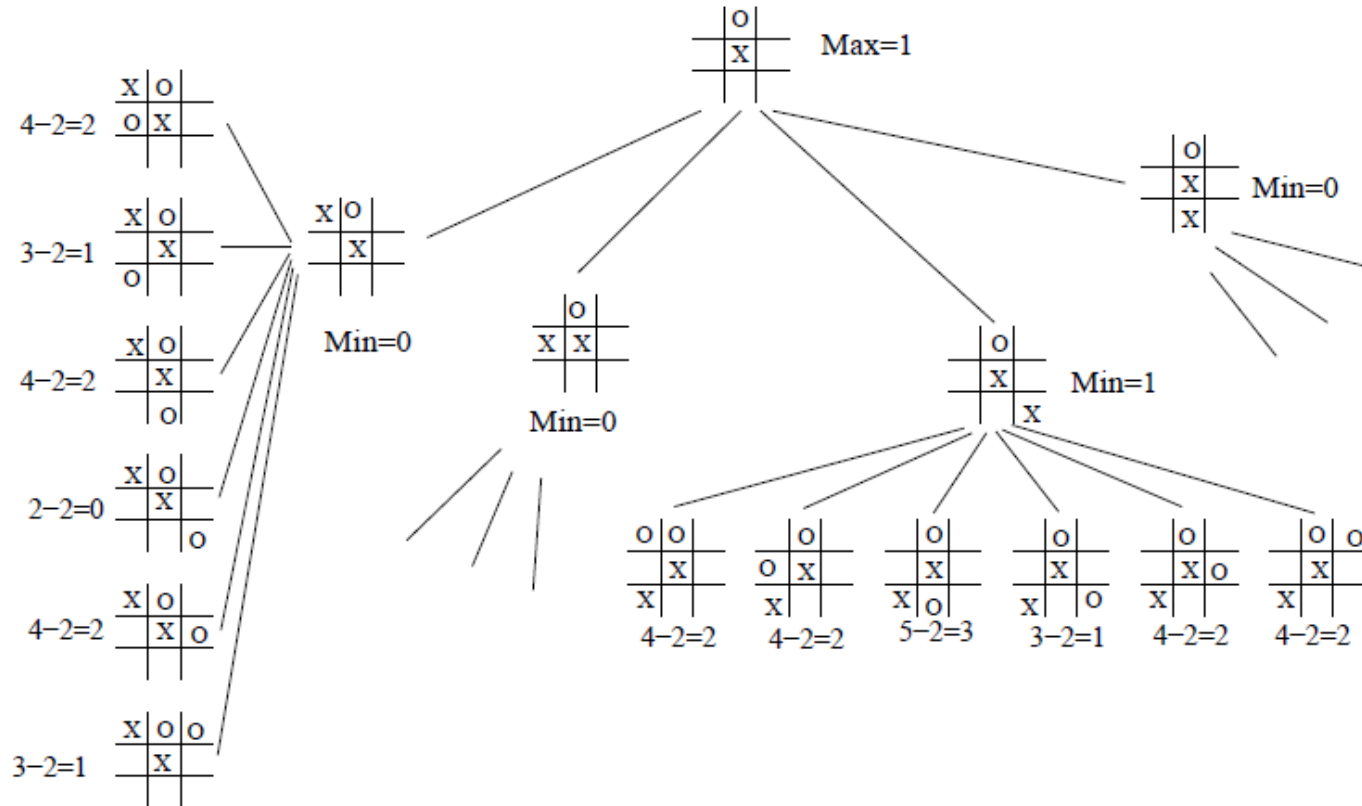
Los valores altos significan una buena posición para el que tiene que mover, Podemos controlar las simetrías, establecemos una profundidad de parada (en el ejemplo 2)



La mejor jugada es en la que MAX coloca su ficha en el centro

Ejemplo: 3 en raya (2)

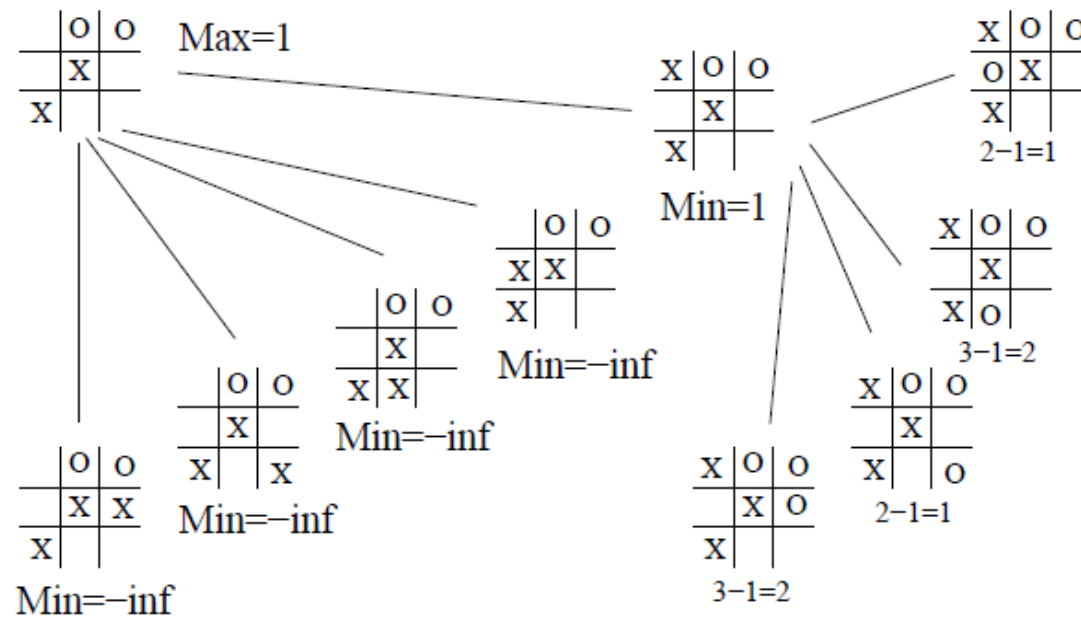
Suponiendo que MIN coloca su ficha en la posición superior de la columna central



La mejor jugada de MAX es colocar su ficha en la esquina inferior izquierda

Ejemplo: 3 en raya (3)

Suponiendo que MIN coloca su ficha en la esquina superior derecha



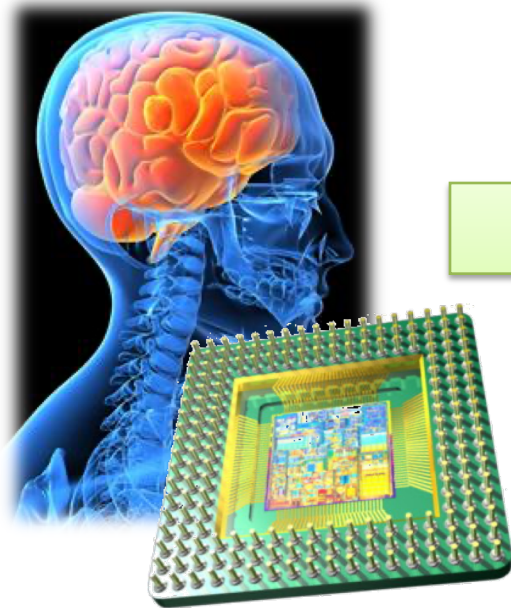
La mejor jugada de MAX es colocar su ficha en la esquina superior izquierda

Estado del arte

- Ajedrez: HiTech, Deep Thought-Blue, Fritz
- Backgammon: NeuroGammon
- Damas: Chinook
- Othello: Logistello
- Juegos resueltos: Tic-Tac-Toe, Cuatro en Raya, Qubic, Go-Moku, ...
- IA en juegos actuales: estrategia

Competición 2K BotPrize

La investigación en Conciencia Artificial aplicada a la creación de personajes sintéticos más realistas.



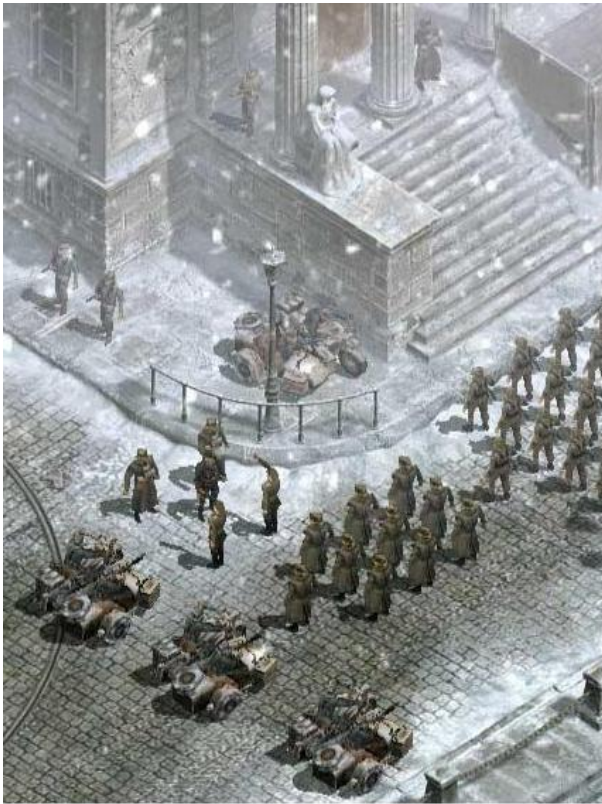
Algunas definiciones...

- Un NPC es un personaje de en juego que es controlado automáticamente
- Operativamente es un sistema situado en un entorno donde percibe información y sobre el cual actúa a lo largo del tiempo persiguiendo su objetivo.
- Difieren de un programa normal
 - **Pro-activos:** No solo actúan ante la acción de un usuario
 - **Persistentes:** Continúan funcionando aunque el usuario no interactúe con ellos.



"Resident Evil "5

Personajes “no -jugador” (“non-player” characters)- NPCs



- Originalmente los NPC's son implementados mediante máquinas de estado finitas o “scripts”.
- Número determinado de acciones y reacciones previamente conocidas y programadas por el desarrollador.
- Estrecha jugabilidad, si no deja de ser entretenido.

OBJETIVOS

- Necesidad de crear juegos más divertidos y de mayor vida útil
 - más realistas
 - más sorprendentes
- **¿Cómo?** Por ejemplo, aprendiendo en cada sesión de juego e interactuando con los escenarios virtuales de forma inteligente con un conocimiento inicial mínimo.



"Final Fantasy"

Concluyendo: IA en los videojuegos



- En videojuegos, se habla de IA para referirse a la lógica que maneja el comportamiento de los NPCs.
- No se busca obtener la IA más potente, sino **maximizar el entretenimiento** brindado por el juego.
- La cantidad y calidad de IA necesarias dependen del tipo de juego.
- Debe tomarse en cuenta desde la etapa de diseño.

Herramientas básicas de IA

1. Autómatas finitos
2. Lógica fuzzy
3. Búsquedas
4. Steering
5. Evolución

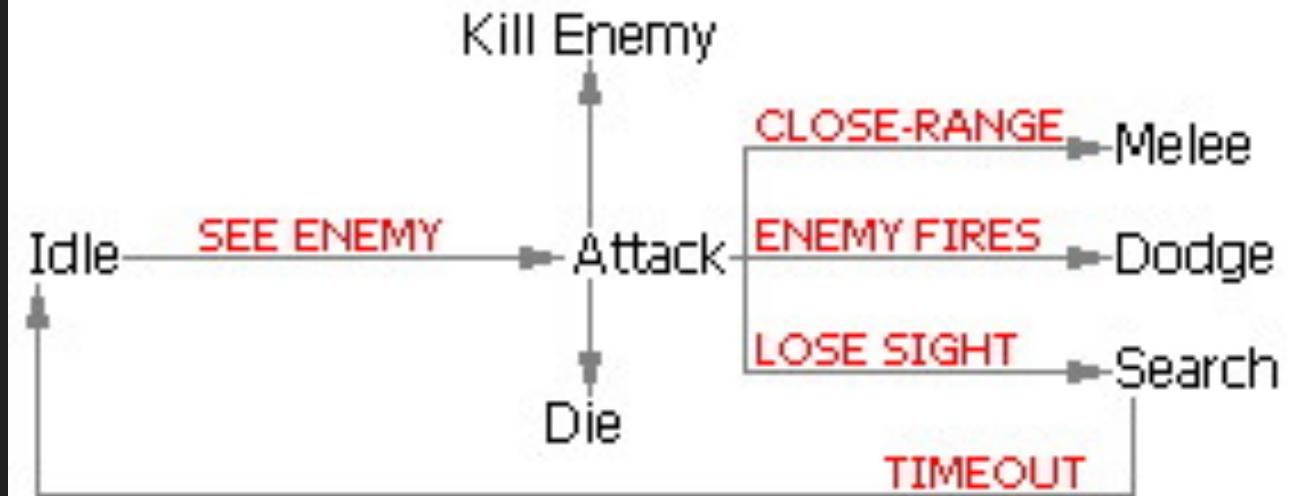
1. Autómatas finitos (I)

- Una de las herramientas más simples para implementar comportamiento de los NPCs.
- Se compone de un conjunto finito de estados y condiciones que llevan de un estado a otro.
- Sólo resuelve qué hacer en distintas situaciones, se deberán implementar otras técnicas para ejecutar cada acción.



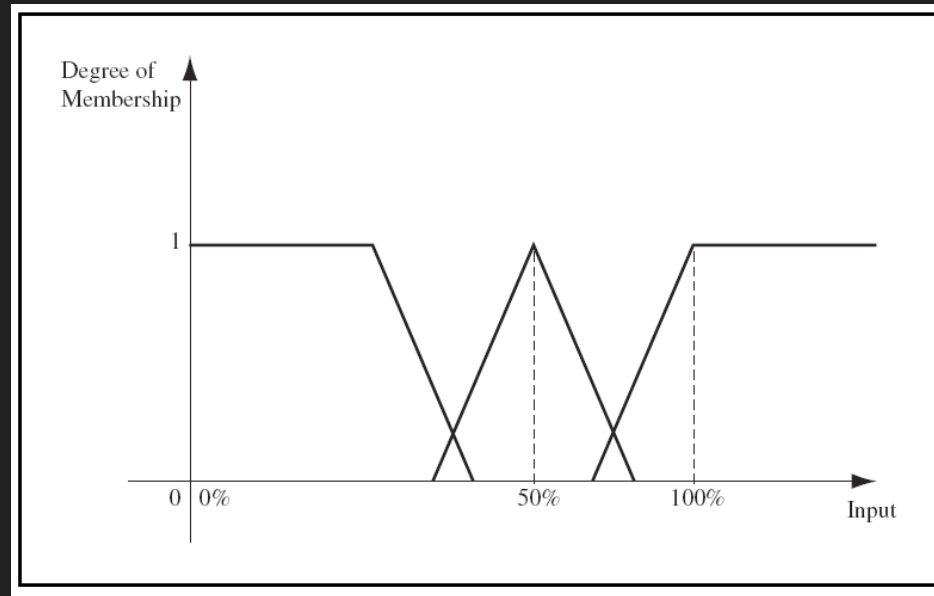
Uncharted 3: Drake's Deception

1. Autómatas finitos (II)



2. Lógica fuzzy (I)

- No siempre la pertenencia a un estado es un valor booleano.



2. Lógica fuzzy (II)

- Además, puede haber varios factores incidiendo en la conducta de un personaje.
- Por ejemplo, un jugador de fútbol decide qué hacer teniendo en cuenta su posición relativa con respecto a otros jugadores, pero además debe actuar distinto dependiendo de qué equipo (o jugador) tenga la posesión de la pelota.
- En estos casos, se generan matrices de acción, y se calcula el nivel de pertenencia a cada estado.



Pro evolution soccer

3. Lógica fuzzy (III)

- Para el ejemplo del jugador:

	Player has ball	Player team has ball	Adversaries have ball
Player is clear	Run for goal	Try to get a good position	Run to nearest adversary
Player is near adversary	Pass the ball	Try to get clear	Try to tackle the adversary
Player is open for goal	Shoot	Get a good position to shoot	Run to nearest adversary

4. Búsquedas (I)



“Heroes V”

- **PATHFINDING:** Se refiere a encontrar un camino entre dos puntos venciendo obstáculos como pueden ser paredes, agua, puertas, etc.
- Es utilizado en una amplia variedad de juegos.

4. Búsquedas (III)

Algoritmo A*

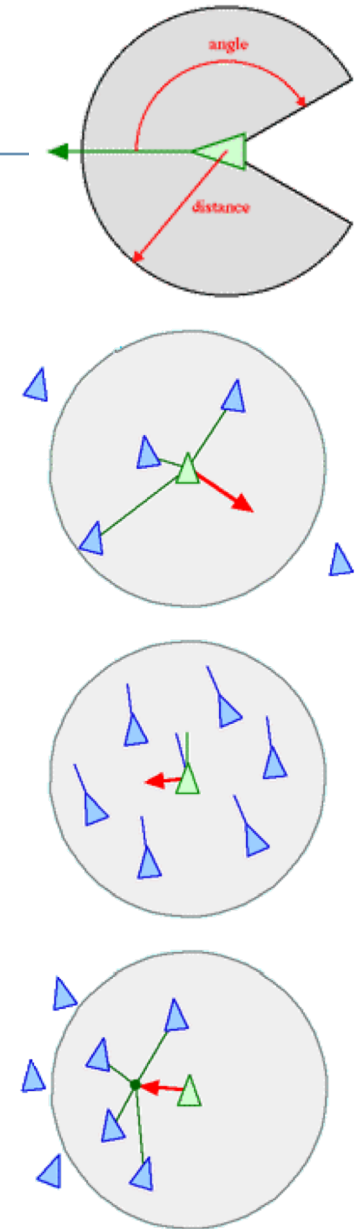


SNAKE, "Metal Gear"

1. Mantenimiento de la lista abierta:
 - Listas
 - Listas ordenadas
2. Mejorar la velocidad:
 - Utilizar **un mapa más pequeño** o unos pocos personajes
 - No buscar el camino para varios personajes al mismo tiempo
 - **Pathfinding A* de dos niveles**
 - **Caminos precalculados** incluidos en el juego

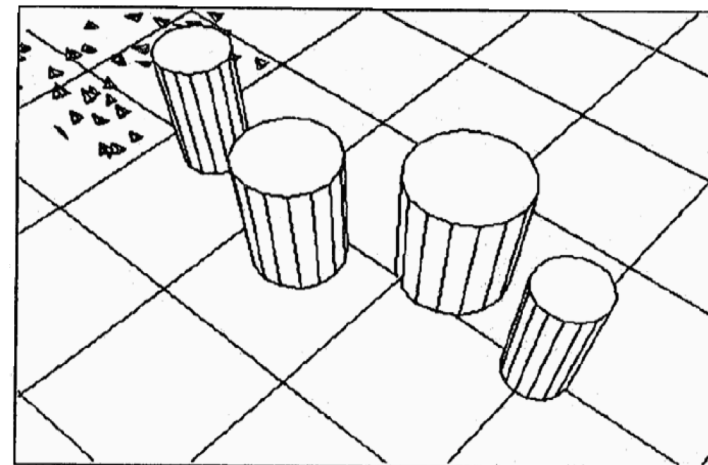
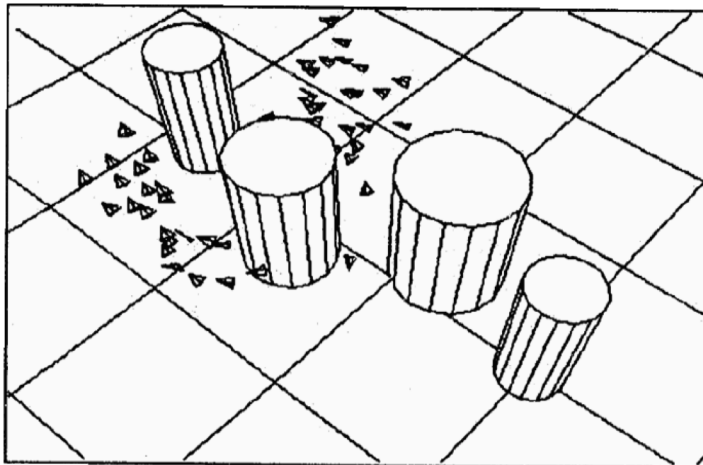
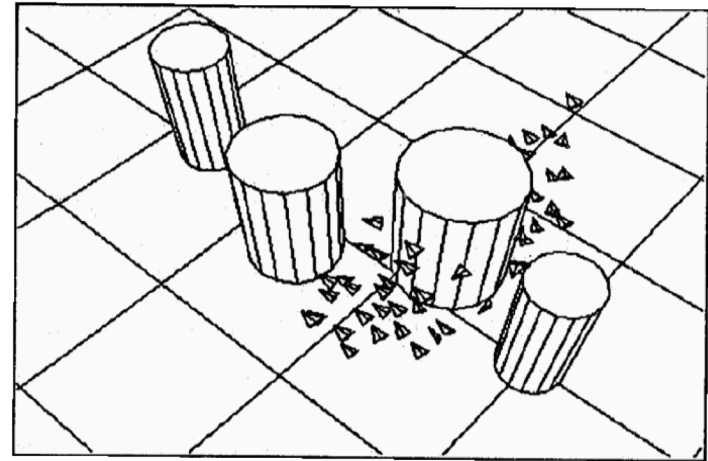
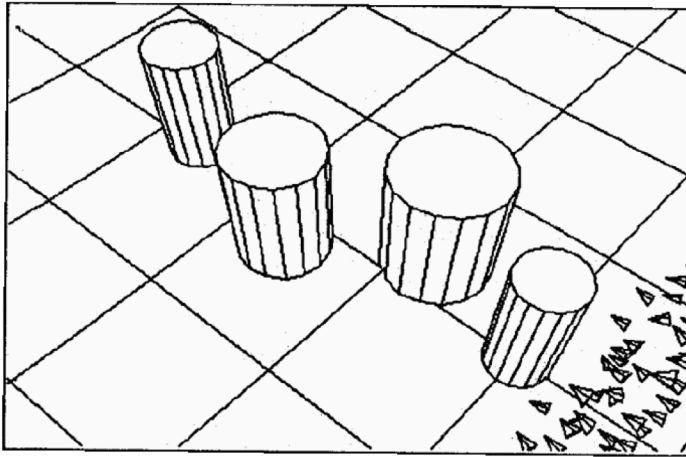
5. “Steering Behaviors”

- Concepto y definición de los mismos proviene de Craig Reynolds
 - Sistema situado en y parte de un entorno que siente ese entorno y actúa sobre él, a través del tiempo, persiguiendo sus propios objetivos de forma que afecte su comportamiento en el futuro.
- “Maniobrabilidad” (o “Steering”) es la habilidad de moverse según lo que se encuentra en su entorno intentando cumplir un objetivo dado

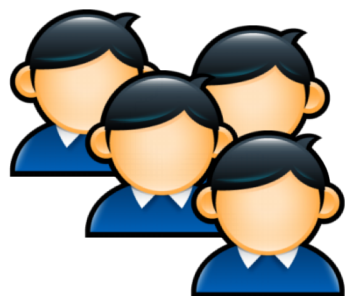


5. “Steering Behaviors”

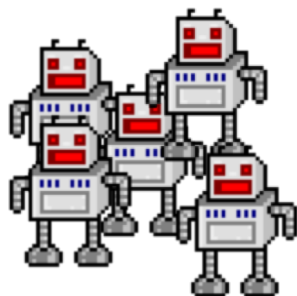
Boids (bird-oids) <http://www.red3d.com/cwr/boids/>



Competición 2K BotPrize



Jueces Humanos



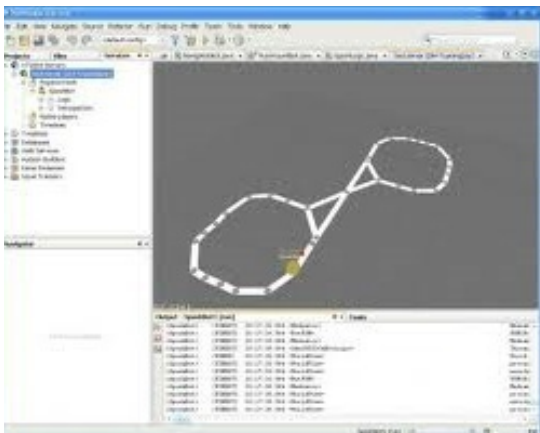
Bots Artificiales



Servidor UT 2004

Unreal Tournament 2004

- Videojuego comercial
- First Person Shooter (FPS)
- Humanos vs. Bots
- Programación API: Pogamut



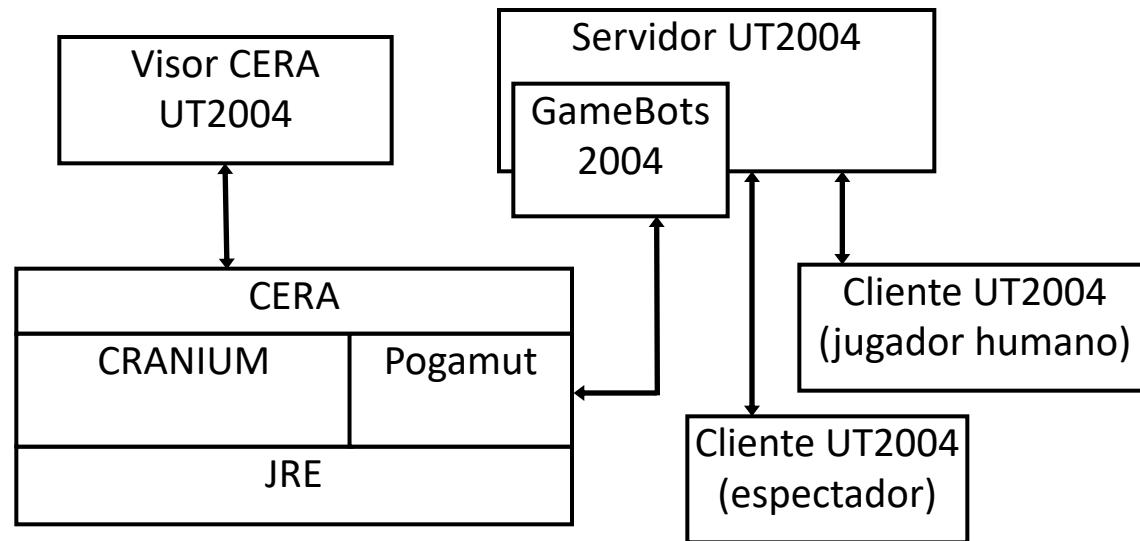
Competición 2K BotPrize

- Misión de los bots: parecer lo más humano posible.
- Misión de los humanos: acertar si el resto de los jugadores son humanos o bots.
- Arma especial (*Link Gun*) para juzgar:
 - Sólo una vez por sesión y por jugador.
 - Mata al oponente de un solo disparo si el juicio es correcto.



CCBot2: CERA-CRANIUM Bot v.2

- Bot ganador del 2K BotPrize 2010.
- Basado en la arquitectura cognitiva CERA-CRANIUM.



¿Por qué se dice que son conscientes?

- El bot mantiene un foco de atención definido que permite que la secuencia de acciones sea coherente.
- El bot es capaz de descartar mucha información sensorial y motora que no considera relevante.
- Tiene gran capacidad de integración de la información de procesadores.

¿Cómo sería tener...?

Personajes

- con deseos y miedos, dotados de “aspiraciones” y particularidades humanas.

- Que no se basarán en rutinas sino que aprendan (se fijen en nuestros movimientos, en nuestra técnica para cambiar la suya, etc).



- que logren crear experiencias interactivas donde el jugador se vea involucrado: reacciones basadas en la memoria de acciones previas, se anticiparán y adaptarán sus comportamientos a las estrategias del jugador

- personalizados: juegos capaces de gestionar la experiencia de acuerdo a convenciones narrativas e interactivas, como controlar la duración o el contenido de cada sesión de juego, a circunstancias específicas.



Juegos como Búsquedas

Doctorado en Ciencias Cognitivas